Sistemas Lineares

Prof. Dr. Felipe Dias

Introdução

Em que situações devemos resolver um sistema de equações???

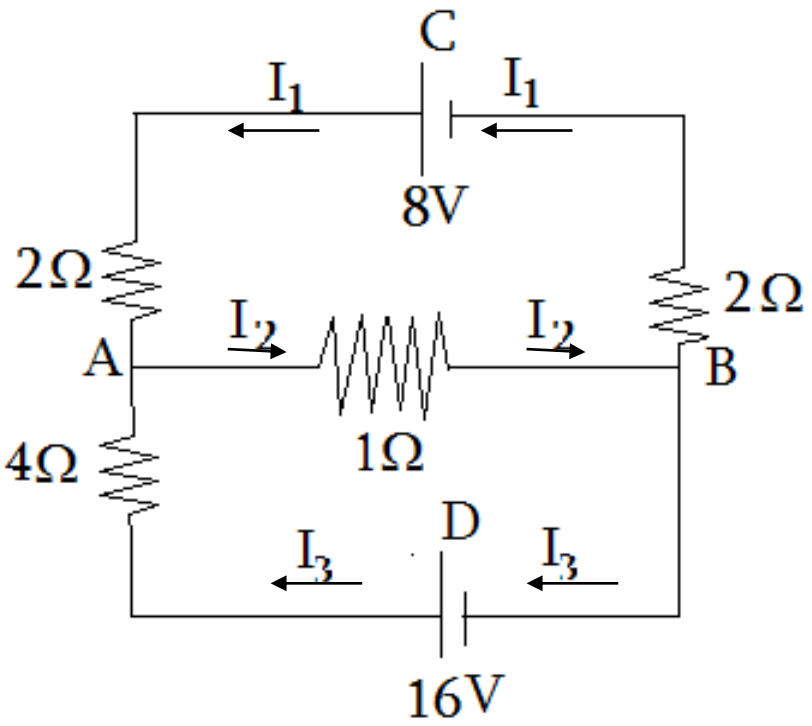
Resolver sistemas de equações é necessário em qualquer estudo onde se pesquise a interação de variáveis em determinado fenômeno ou experimento.

Situações com sistemas de equações

Circuitos Elétricos

Descobrir as correntes.

$$\begin{cases} I_1 - I_2 + I_3 = 0 \\ 4I_1 + I_2 \qquad = 8 \\ \qquad I_2 + 4I_3 = 16 \end{cases}$$



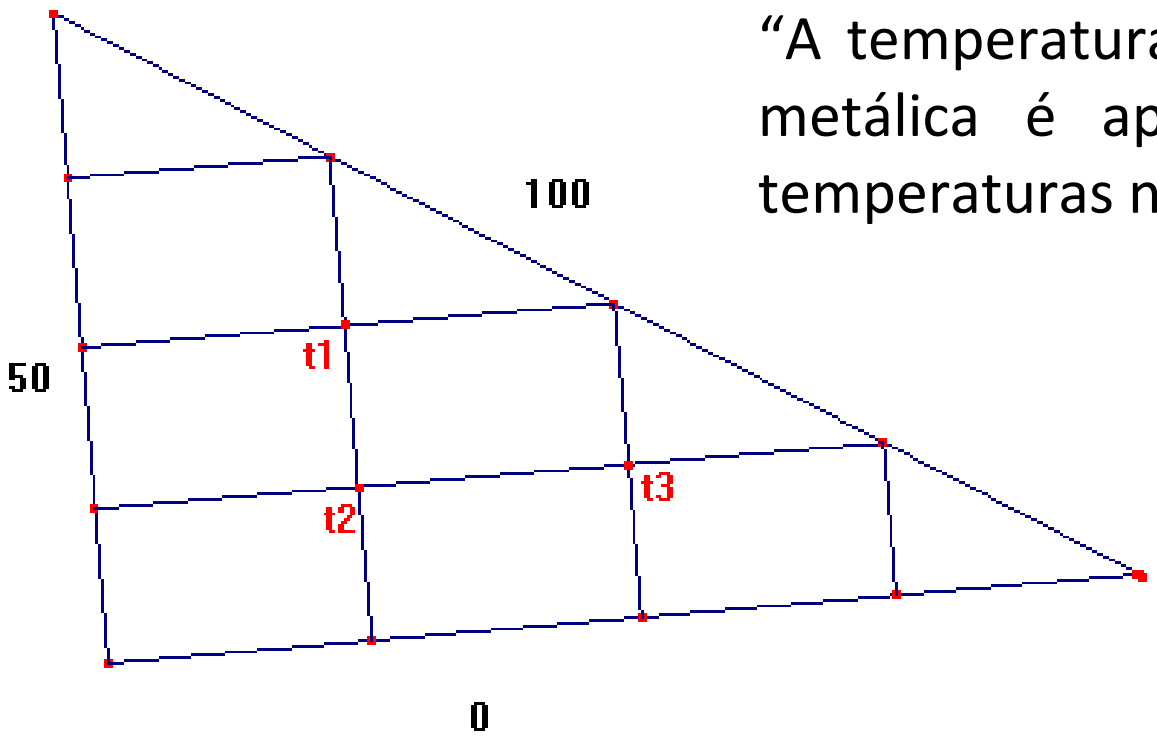
Situações com sistemas de equações

Balanceamento de equações químicas

$$wNH_3 + x\,O_2 \rightarrow yN_2 + zH_2O$$

$$\begin{cases} w = 2y \\ 3w = 2z \\ 2x = z \end{cases}$$

Situações com sistemas de equações



Distribuição de temperatura numa placa

"A temperatura em cada ponto interior P de uma placa metálica é aproximadamente a média aritmética das temperaturas nos pontos adjacentes a P."

$$\begin{cases} 4t_1 - t_2 = 250 \\ -t_1 + 4t_2 - t_3 = 50 \\ -t_2 + 4t_3 = 200 \end{cases}$$

Equação Linear

Definição – Seja **R** o conjunto dos números reais. Denomina-se equação linear uma expressão algébrica da forma:

$$a_1 x_1 + a_2 x_2 + \cdots + a_n x_n = b$$

onde:

$a_i, b \in \mathbb{R}, i = 1, 2, \cdots, n$

$\boldsymbol{a_i}$ são chamados de coeficientes de x_i

$\boldsymbol{x_i}$ são chamados incógnitas ou variáveis

$\boldsymbol{b}$ é chamado de termo independente, termo constante ou simplesmente constante da equação

O que é uma equação linear

Equação com certo número de variáveis onde cada termo não pode ter grau diferente de 1

Exemplo:

- $3x + \pi y - 6z + w = \sqrt{2}$ ✓
- $\underbrace{3xy} + 5z = 7$ ✗

Produto de duas variáveis de grau 1 tem grau 2.

- $\underbrace{\frac{1}{x}} - 3y + z = 10$ ✗

Equivale a x^{-1}, o grau não é 1

Sistemas de Equações Lineares

Conjunto de Equações Lineares com $\boldsymbol{n}$ equações e $\boldsymbol{m}$ incógnitas . Exemplos:

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1m}x_m = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2m}x_m = b_2 \\ \vdots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \cdots + a_{nm}x_m = b_n \end{cases}$$

com $a_{ij}, b_i \in \mathbb{R}$.

Sistemas de Equações Lineares

Conjunto de Equações Lineares com . Exemplos:

$$\begin{cases} x + y - z = 7 \\ 2x - 4y + z = 0 \\ x + y = 3 \end{cases}$$

3 equações
3 incógnitas

$$\begin{cases} x + y - 3z + w = 0 \\ x - y + z + 2w = 5 \\ 2x - y - z - w = 3 \end{cases}$$

3 equações
4 incógnitas

$$\begin{cases} x - 2y + z = 8 \\ 3x + y - z = 1 \\ x + y + z = 2 \\ x - y - 3z = 13 \end{cases}$$

4 equações
3 incógnitas

Solução de um Sistema de Equações Lineares

Uma solução do sistema linear é uma n-upla de números que satisfaz simultaneamente as $\boldsymbol{n}$ equações do sistema linear.

Exemplo: $\begin{cases} x + y - z = 6 \\ 3x - y + z = 2 \\ x - y - z = 0 \end{cases}$

A tripla ordenada $S = (2, 3, -1)$ é uma solução deste sistema, uma vez que substituindo os valores de S nas três equações do sistema, as três equações tornam-se verdadeiras (Verifique).

Solução de um Sistema de Equações Lineares

Considere o seguinte sistema:

$$\begin{cases} x - y + z = 2 \\ 2x + y - z = 4 \end{cases}$$

Observe que a tripla ordenada $(2, 0{,}0)$ é uma solução do sistema. Entretanto, verifiquem que qualquer tripla ordenada do tipo $(2, \alpha, \alpha)$ é uma solução do sistema. Assim, esse sistema tem infinitas soluções, assim tem-se um conjunto com todas as possíveis soluções, $S = \{(2, \alpha, \alpha)\}$.

Solução de um Sistema de Equações Lineares

Considere o seguinte sistema:

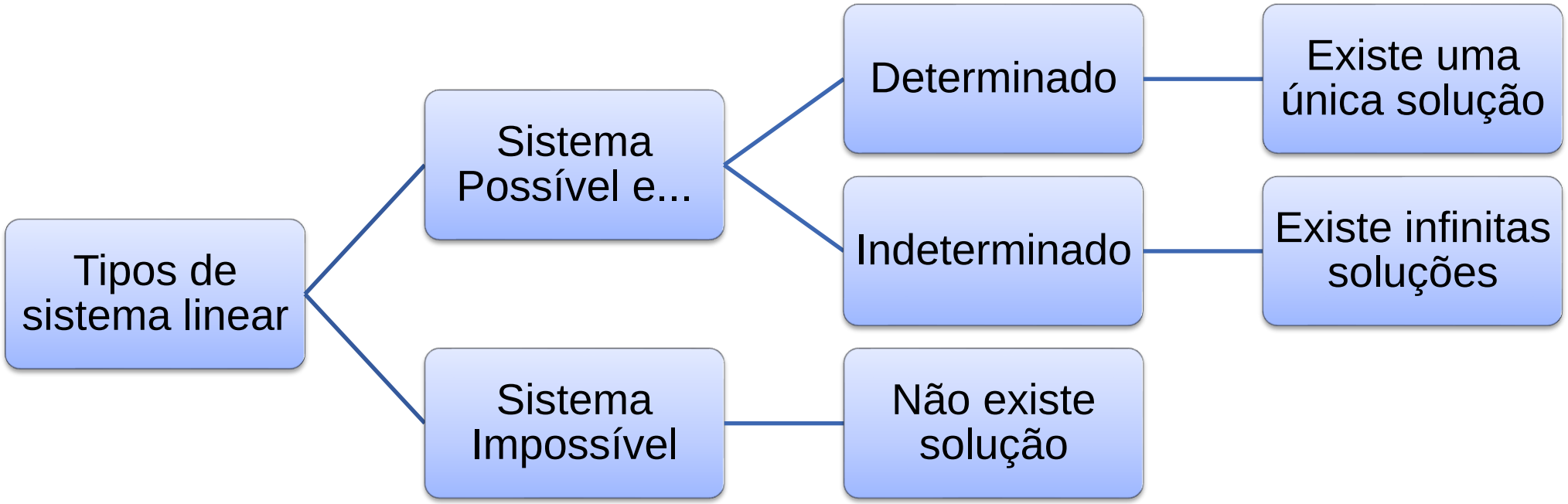
$$\begin{cases} x + y = 2 \\ x - y = 1 \\ \quad x = 4 \end{cases}$$

Observe que sendo $x = 4$ as demais equações ficariam:

$$4 + y = 2$$
$$4 - y = 1$$

Não há número real que satisfaça as duas equações acima. Logo o sistema **não possui solução**.

Tipos de Conjunto Solução



Representação Matricial de um Sistema

O sistema:

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1m}x_m = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2m}x_m = b_2 \\ \vdots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \cdots + a_{nm}x_m = b_m \end{cases}$$

Pode ser representado por:

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1m} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2m} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nm} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_m \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{bmatrix}$$

Representação Matricial de um Sistema

O sistema:

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1m} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2m} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nm} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_m \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{bmatrix}$$

Pode ser ainda representado por:

$A \cdot X = b$, onde $A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1m} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2m} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nm} \end{bmatrix}$, $X = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_m \end{bmatrix}$ e $b = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{bmatrix}$

Representação Matricial de um Sistema

Um exemplo:

O sistema linear $\begin{cases} x + y - z = 6 \\ 3x - y + z = 2 \\ x - y - z = 0 \end{cases}$ pode ser escrito da seguinte forma:

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 3 & -1 & 1 \\ 1 & -1 & -1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Representação Matricial de um Sistema

Um outro exemplo:

O sistema linear representado matricialmente por $\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 5 & 4 & 0 \\ 0 & 5 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 10 \\ 20 \\ 30 \end{bmatrix}$ no formato de equações lineares fica:

$$\begin{cases} x + 2y + 3z = 10 \\ 5x + 4y \qquad = 20 \\ \qquad 5y + z = 30 \end{cases}$$

Matriz Ampliada

Chama-se de **Matriz Ampliada** a matriz dos coeficientes de um sistema de equações acrescida de uma coluna formada pelos termos constantes:

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1m}x_m = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2m}x_m = b_2 \\ \vdots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \cdots + a_{nm}x_m = b_m \end{cases} \Rightarrow \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1m} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2m} & b_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nm} & b_m \end{bmatrix}$$

Matriz Ampliada – um exemplo

Um exemplo:

O sistema linear $\begin{cases} x + y - z = 6 \\ 3x - y + z = 2 \\ x - y - z = 0 \end{cases}$ tem a seguinte forma aumentada:

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 & 6 \\ 3 & -1 & 1 & 2 \\ 1 & -1 & -1 & 0 \end{bmatrix}$$

Matriz Linha Equivalente

Operações Elementares sobre Linhas:

1. Multiplicar uma linha inteira por uma constante;
2. Trocar duas linhas entre si;
3. Somar um múltiplo de uma linha a outra linha.

Definição

Se A e B são matrizes $m \times n$, diz-se que B é matriz linha equivalente a A se B for obtida de A através de um número finito de operações elementares sobre as linhas de A.

Matriz Linha Equivalente

Teorema 1: Dois sistemas lineares que tem matrizes ampliadas equivalentes são equivalentes.

Em outras palavras, dois sistemas são ditos equivalentes, como garante o teorema, se a solução de um dos sistemas é também solução do outro.

Matriz Linha Equivalente

Exemplo

Os sistemas lineares

$$\begin{cases} x_1 + 4x_2 + 3x_3 = 1 \\ 2x_1 + 5x_2 + 4x_3 = 4 \\ x_1 - 3x_2 - 2x_3 = 5 \end{cases} e \begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 3 \\ 2x_1 + 2x_2 - x_3 = 0 \\ x_1 + x_2 - x_3 = -1 \end{cases}$$

São equivalentes? (Verificar)

Sim, são equivalentes, com solução $\boldsymbol{S = (3, -2, 2)}$

Matriz Linha Equivalente

Atenção:
Matrizes que são linha equivalentes não necessariamente são iguais!

A afirmação “ser equivalente por linha” satisfaz as seguintes propriedades:

- Toda matriz é equivalente por linha a ela mesma (reflexividade)
- Se A é equivalente por linha a B, então B é equivalente por linhas a A (simetria);
- Se A é equivalente por linhas a B e B é equivalente por linhas a C, então A é equivalente linha a C (transitividade)

Método de resolução de sistemas lineares
Método de GAUSS

A ideia de escalonar uma matriz, para obter uma matriz linha equivalente é chamado de **método de Gauss**.

Um exemplo, determine o sistema equivalente e resolva o sistema abaixo.

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + x_3 = 3 \\ 3x_1 - x_2 - 3x_3 = -1 \\ 2x_1 + 3x_2 + x_3 = 4 \end{cases}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 & 3 \\ 0 & -7 & -6 & -10 \\ 1 & 0 & -1 & -4 \end{bmatrix}$$

Método de resolução de sistemas lineares
Método de GAUSS

Percebam que as diagonais principais da matriz encontrada são números aleatórios que surgem conforme as operações são realizadas.

Embora não esteja errado, é possível continuar as operações entre linhas, para que todos os demais elementos, com exceção do elemento pivô, sejam iguais a zero.

A este método, que prossegue o escalonamento, denomina-se **Método de Gauss-Jordan**...

Método de resolução de sistemas lineares
Método de GAUSS-JORDAN

No método de Gauss-Jordan, todas as linhas não-nulas possuam como primeiro elemento não nulo (chamado **pivô**) o número 1.

Além disso, se uma coluna contém um pivô, então todos os seus outros elementos terão que ser iguais a zero...

Método de resolução de sistemas lineares
Método de GAUSS-JORDAN

Definição:
Uma matriz $A = (a_{ij})_{m \times n}$ está na forma **escalonada reduzida** quando satisfaz as seguintes condições:

a) Todas as linhas nulas (formadas inteiramente por zeros) ocorrem abaixo das linhas não-nulas;

b) O **pivô** (1º elemento não-nulo de uma linha) de cada linha não-nula é igual a 1;

c) O pivô de cada linha não-nula ocorre à direita do pivô da linha anterior;

d) Se uma coluna contém um pivô, então todos os seus outros elementos são iguais a zero.

Matriz Linha Equivalente

Exemplo/Exercício

Resolva o sistema abaixo pelo método de Gauss-Jordan.

$$\begin{cases} -x_2 - x_3 + x_4 = 4 \\ x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 6 \\ 2x_1 + 4x_2 + x_3 - 2x_4 = -1 \\ 3x_1 + x_2 - 2x_3 + 2x_4 = 3 \end{cases}$$

Método de resolução de sistemas lineares
Método de GAUSS-JORDAN

TEOREMA 2:

Toda matriz $A = (a_{ij})_{m \times n}$ é equivalente por linha a uma única matriz escalonada reduzida (matriz reduzida pelo método de Gauss-Jordan).

Proposição 1:

Seja R uma matriz $n \times n$ na forma escalonada reduzida. Se $R \neq I_n$, então R tem uma linha nula.

Sistema Linear Homogêneo

Definição:
um sistema linear com **coeficientes independentes iguais a zero** é chamado de **sistema linear HOMOGÊNEO**

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1m}x_m = 0 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2m}x_m = 0 \\ \vdots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \cdots + a_{nm}x_m = 0 \end{cases}$$

Todo sistema homogêneo admite ao menos a solução $\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_m \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix}$, chamada **solução trivial.**

Sistema Linear Homogêneo

TEOREMA 3:

Se $A = (a_{ij})_{m \times n}$ é tal que $m < n$, então o sistema homogêneo $AX = 0$ tem solução diferente da solução trivial, ou seja, todo sistema homogêneo com menos equações do que incógnitas tem **infinitas soluções.**

Proposição 2:

Seja $A = (a_{ij})_{m \times n}$

a) Se X e Y são soluções do sistema homogêneo $AX = 0$, então $X + Y$ também o é;

b) Se X é solução do sistema homogêneo $AX = 0$, então aX também o é.

Sistema Linear Homogêneo
Um exemplo/exercício

Resolva o sistema abaixo:

$$\begin{cases} 2x_1 + x_2 \qquad\quad = 0 \\ \quad x_1 + x_2 + x_3 = 0 \\ \qquad\qquad x_2 + 2x_3 = 0 \end{cases}$$

Sistema Linear Homogêneo
Um exemplo/exercício

Resolva o sistema abaixo:

$$\begin{cases} 3z - 9w = 6 \\ 5x + 15y - 10z + 40w = -45 \\ x + 3y - z + 5w = -7 \end{cases}$$

Sistema Linear Homogêneo
Um exemplo/exercício

Resolva o sistema linear cujas matriz aumentada é dada por:

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 1 & 8 \\ 1 & 3 & 0 & 1 & 7 \\ 1 & 0 & 2 & 1 & 3 \end{bmatrix}$$

idp

INSTITUTO BRASILEIRO DE ENSINO,
DESENVOLVIMENTO E PESQUISA